

EJERCICIOS PRÁCTICOS EXAMEN FEBRERO 2026

Ejercicio 1: Gestión de Ficheros y Directorios

Enunciado: Crea un programa en Java que organice automáticamente una carpeta de descargas desordenada.

1. **Entorno:** Supón que existe un directorio llamado **C:\Descargas** que contiene archivos mezclados con extensiones **.txt**, **.jpg** y **.pdf**.
 2. **Requisitos:**
 - El programa debe crear dentro de **Descargas** dos subcarpetas: **Documentos** e **Imágenes**.
 - Debe recorrer **C:\Descargas** y **mover** (no copiar) los archivos **.txt** y **.pdf** a la carpeta **Documentos**, y los archivos **.jpg** a la carpeta **Imágenes**.
 - **Log:** Cada vez que se mueva un fichero, se debe añadir una línea a un fichero de texto llamado **log_movimientos.txt** indicando el nombre del archivo y la fecha/hora del movimiento.
-

Ejercicio 2: JDBC - Gestión de Empleados

Enunciado: Tienes una base de datos MySQL llamada **EmpresaDB** con una tabla **Empleados** que tiene las siguientes columnas: **id** (int, PK), **nombre** (varchar), **puesto** (varchar), **salario** (double).

Escribe un programa en Java (solo el método **main**) que realice lo siguiente utilizando **exclusivamente PreparedStatement** por seguridad:

1. Establezca la **conexión** con la base de datos.
 2. **INSERT:** Inserte un nuevo empleado: "Laura García", "Analista", 2500.0.
 3. **UPDATE:** Suba el salario en 500€ a todos los empleados cuyo puesto sea "Analista".
 4. **SELECT:** Muestre por consola todos los empleados (Nombre - Salario) que ganen más de 2000€.
 5. Gestiona correctamente las excepciones (**try-catch**) y el cierre de recursos.
-

Ejercicio 3: Hibernate / JPA - Gestión de Biblioteca

Enunciado: En la base de datos **BibliotecaDB** ya existen dos tablas creadas: **Autor** y **Libro**. Tu tarea es realizar el mapeo y las operaciones CRUD básicas utilizando Hibernate/JPA.

Esquema Relacional existente:

- **Tabla Autor:** **id** (INT, PK, Autoinc), **nombre** (VARCHAR).
- **Tabla Libro:** **id** (INT, PK, Autoinc), **titulo** (VARCHAR), **categoria** (VARCHAR), **autor_id** (FK ref Autor).

Se pide:

1. **Mapeo de Entidades (Código Java):**
 - Escribe el código de la clase **Autor** y la clase **Libro**.
 - Incluye las anotaciones necesarias (**@Entity**, **@Table**, **@Id**, **@GeneratedValue**, **@Column**...) para mapear las tablas existentes.
 - **Relación:** Mapea la relación **1:N** (**@OneToMany** en Autor, **@ManyToOne** en Libro) con su **@JoinColumn** correspondiente.
2. **Lógica de Negocio (Operaciones):** Suponiendo que tienes un **EntityManager** llamado **em** y una transacción activa, escribe el código para realizar las siguientes 3 operaciones (puedes hacerlo todo en un mismo bloque **try-catch**):

EJERCICIOS PRÁCTICOS EXAMEN FEBRERO 2026

- **A) CONSULTA (SELECT):** Escribe una consulta **HQL/JPQL** que obtenga una lista de todos los objetos **Libro** cuya categoría sea "Ciencia Ficción".
- **B) INSERCIÓN (INSERT):** Crea un nuevo objeto **Autor** con nombre "Isaac Asimov" y un nuevo **Libro** titulado "Fundación". Asocia el libro al autor y hazlos persistentes en la base de datos.
- **C) MODIFICACIÓN (UPDATE):** Recupera el **Libro** con **ID 1** (puedes usar **em.find**) y cambia su categoría actual a "Obra Maestra". *Hibernate debe actualizarlo automáticamente al hacer commit.*